Schalldämpferberechnung

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Zwei Stränge, Datenbank, LSV	FX-6	Fixture	12.10.2026

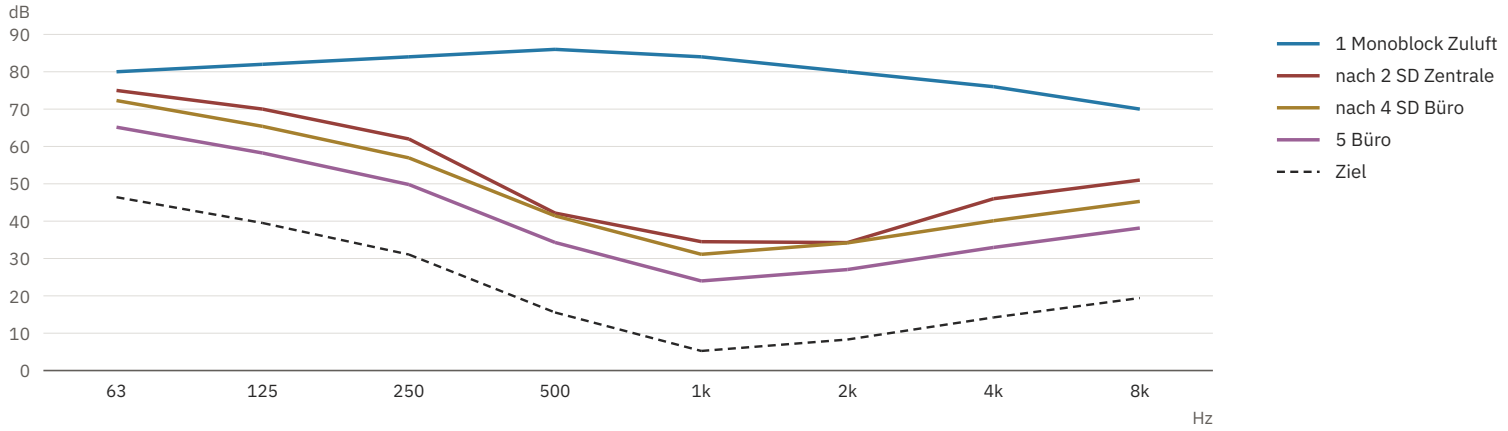
LpA | Zuluft | 5 Büro	Ziel | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (LH mittel, Minde…	Überschreitung	Schalldämpfer
46.7 dB(A)	**28 dB(A)**	**18.7 dB**	**4**

Strang Zuluft

V 8’000 m³/h | ρ 1.20 kg/m³

Nr.	Element		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	v m/s	Δp Pa	Angaben
1	Monoblock Zuluft	LW	80.0	82.0	84.0	86.0	84.0	80.0	76.0	70.0	88.3			
2	SD Zentrale	De	5.0	12.0	22.0	44.0	50.0	46.0	30.0	19.0		5.6	16	Trox XK (Gehäuse XS) 200/100/1500
		LW,Str	33.9	27.9	28.9	27.9	24.9	21.9	15.9	11.9	29.9			n 4, H 1000, B 1’200, Ausblasen frei
		nach	**75.0**	**70.0**	**62.0**	**42.2**	**34.5**	**34.3**	**46.0**	**51.0**	**58.5**			
3	VAV Büro	D												ΔL -2.0 dB
		LW	62.0	58.0	54.0	50.0	48.0	46.0	42.0	38.0	53.8			
		nach	**73.3**	**68.4**	**60.9**	**50.4**	**48.1**	**46.2**	**46.1**	**49.3**	**58.3**			
4	SD Büro	De	1.0	3.0	4.0	9.0	17.0	12.0	6.0	4.0		7.1	1	Schako RS-N Ø 500, L 950, Dämmung 100
		LW,Str	–	–	–	–	–	–	–	–	–			Aussen-Ø 700
		nach	**72.3**	**65.4**	**56.9**	**41.4**	**31.1**	**34.2**	**40.1**	**45.3**	**53.9**			
5	**Büro**	**Lp**	**65.2**	**58.2**	**49.8**	**34.3**	**24.0**	**27.0**	**33.0**	**38.2**	**46.7**			**r 1.5 m | Q 2 | A 32.6 m²**
		Ziel									**46.7**			überschritten | LpA > 28 dB(A) | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (…
2.1	SD Sitzung	De	6.0	14.0	25.0	45.0	50.0	50.0	37.0	20.0		17.9	28	ΔL -4.3 dB | Trox CK (mit Kulisse) Ø 315, L 1500, Dämmung …
		LW,Str	50.8	44.8	45.8	44.8	41.8	38.8	32.8	28.8	46.8			Aussen-Ø 505
		nach	**64.9**	**52.5**	**46.1**	**44.8**	**41.8**	**38.8**	**32.8**	**30.9**	**47.8**			
2.2	**Sitzungszimmer**	**Lp**	**57.9**	**45.6**	**39.1**	**37.8**	**34.8**	**31.8**	**25.9**	**23.9**	**40.8**			**r 2.0 m | Q 2 | A 25.0 m²**
		Ziel									**40.8**			überschritten | LpA > 32 dB(A) | Wert

Spektren

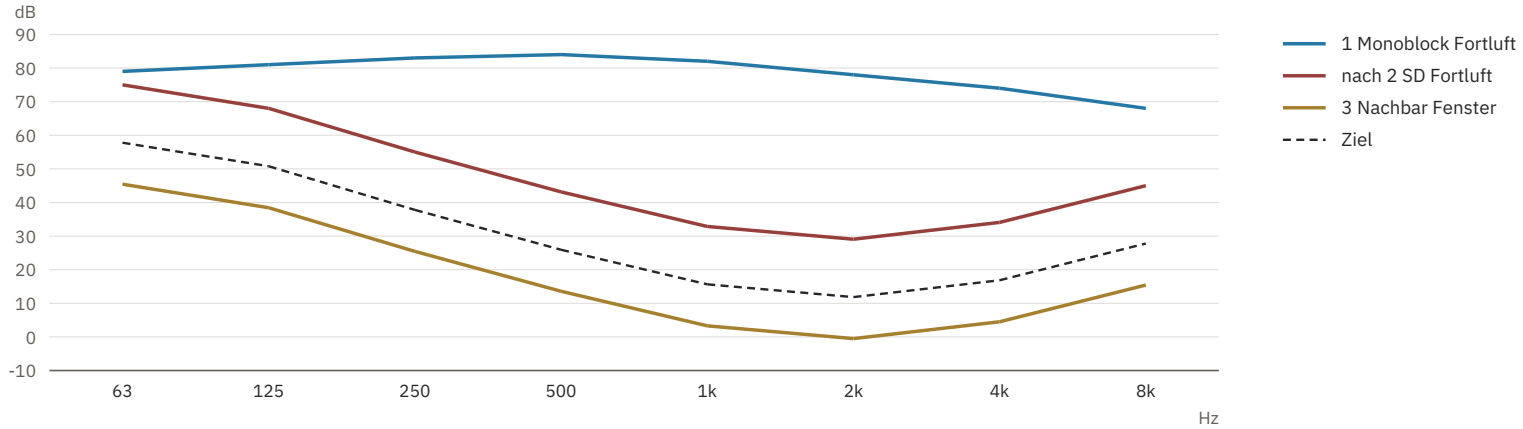


Strang Fortluft

V 7’500 m³/h | ρ 1.20 kg/m³

Nr.	Element		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	v m/s	Δp Pa	Angaben
1	Monoblock Fortluft	LW	79.0	81.0	83.0	84.0	82.0	78.0	74.0	68.0	86.3			
2	SD Fortluft	De	4.0	13.0	28.0	41.0	50.0	50.0	40.0	23.0		5.8	13	Schako MWK-OB / -LL (Gehäuse MWS) 200/100/2000
		LW,Str	34.4	28.4	29.4	28.4	25.4	22.4	16.4	12.4	30.4			n 4, H 900, B 1’200, Kanal
		nach	**75.0**	**68.0**	**55.0**	**43.1**	**32.9**	**29.1**	**34.1**	**45.0**	**55.0**			
3	**Nachbar Fenster**	**Lp**	**45.4**	**38.4**	**25.4**	**13.6**	**3.3**	**-0.5**	**4.5**	**15.4**	**25.4**			**r 12.0 m | Q 2 | Freifeld**
		Tag									32.4			eingehalten | Lr Tag ≤ 55 dB(A) | ES II, Planungswert | K2 2 …
		Nacht									32.6			eingehalten | Lr Nacht ≤ 45 dB(A) | ES II, Planungswert | K2 …

Spektren



Schalldämpfer

Strang	Nr.	Produkt	Geometrie mm	V m³/h	v m/s	Δp Pa	ζ –	LWA,Str dB(A)	Daten
Zuluft	2	Trox XK (Gehäuse XS) 200/100/1500	n 4, H 1000, B 1’200, Ausblasen frei	8’000	5.6	16	0.648	29.9	2026-10-12
Zuluft	4	Schako RS-N Ø 500, L 950, Dämmung 100	Aussen-Ø 700	5’000	7.1	1	0.033	–	2026-10-12
Zuluft	2.1	Trox CK (mit Kulisse) Ø 315, L 1500, Dämmung 100, Kern 100	Aussen-Ø 505	3’000	17.9	28	0.415	46.8	2026-10-12
Fortluft	2	Schako MWK-OB / -LL (Gehäuse MWS) 200/100/2000	n 4, H 900, B 1’200, Kanal	7’500	5.8	13	0.648	30.4	2026-10-12

Hinweise

Fehler: Zuluft | 5 Büro: LpA 46.7 dB(A) > 28 dB(A)
Fehler: Zuluft | 2.2 Sitzungszimmer: LpA 40.8 dB(A) > 32 dB(A)
Warnung: Zuluft | 2.1 SD Sitzung: Δp laut Quelle deutlich tiefer als bei NS 250 und 400 (ζ ≈ 0.3 statt 1 bis 4).
Warnung: Zuluft | 2.1 SD Sitzung: Strömungsgeräusch 6.3 dB über dem Pegel

Grundlagen

Grösse	Ansatz
Pegel	Oktaven 63 … 8000 Hz; energetische Summe L = 10·lg Σ 10^(Li/10); A-Bewertung −26.2 −16.1 −8.6 −3.2 0 +1.2 +1.0 −1.1 dB
Bauteil, Quelle	L − D, energetisch addiert mit LW; die erste Quelle eines Strangs gibt den Anfangswert
Schalldämpfer	L − De, energetisch addiert mit LW,Str; De aus den Herstellertabellen (EN ISO 7235, über 50 dB als 50 dB), keine Interpolation in L und s
Druckverlust	Δp = ζ·ρ/2·v²; ζ aus den Tabellen (ρ = 1.2 kg/m³), linear über v; Kulissen v im Spalt × Einbaufaktor 1.0 / 1.1 / 1.3; Trox CA, Lindab SLU wie gerades Rohr (k = 0.15 mm)
Strömungsgeräusch	Trox-Tabelle LWA(v) + 10·lg(A / 1 m²), A = B·H bzw. Rohrquerschnitt; Oktavspektrum nach Wildeboer; Rohrschalldämpfer ohne Kern: keins

Grösse	Ansatz
Abzweig	ΔL = 10·lg(V Abzweig / V davor), oder eingegebener Wert
Empfänger	Lp = LW + 10·lg(Q / (4π r²) + 4 / A), A = 0.163·V / T; ohne A: Freifeld
Ziel Raumtyp	Raumnutzung und Lärmempfindlichkeit nach SIA 2024:2021, Tabelle 12; LH für Dauergeräusche nach SIA 181:2020 (Mindest- oder erhöhte Anforderung) oder empfohlene Auslegung …
Ziel LSV	Anhang 6: Lr = LpA + K1 + K2 + K3 + 10·lg(t / 12 h), K1 = 5 (Tag) / 10 (Nacht); Planungs- oder Immissionsgrenzwert je ES, Art. 42 Betriebsräume + 5 dB
Nicht enthalten	Kanaldämpfung, Bögen, Mündungsreflexion, Gehäuseabstrahlung, Übersprechen; jeder Strang für sich
Herstellerdaten	Datenstand 2026-10-12; jede Datei speichert die verwendete Tabellenzeile

Quellen

ID	Herausgeber	Titel	Stand	Verwendet für
Q01	Trox	Produktdatenblatt MS (Kulissen MK100/200/230)	PD-06/2026	De, Δp, Spaltmass, Einbau
Q02	Trox	Produktseite XS (Kulissen XK100/200/230/300)	2026-10	De, Δp
Q03	Trox	Katalog XSA, Quick sizing S. 6 (Strömungsgeräusch)	02/2017	L_WA über v_s
Q06	Schako	Datenblatt MWS/MWK (spanische Fassung)	2023-09-27	De, Δp, K_F
Q08	Wildeboer	Anwenderhandbuch SB/SKB 6.2	2020-08	Randspalt, v_s, Spektrum, Regeln
Q18	Schako	Rohrschalldämpfer RS (RS-N, RS-M), Datenblatt 10/03	2024-05-08	De, Δp, Abmessungen
Q20	Trox	Product data sheet CK (CK_PD_2024_04_03_DE_en)	PD-04/2024	De, Δp, Abmessungen